ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

Sistema SaaS de Gestão para Arenas de Padel

User Stories, critérios de aceite e priorização (MoSCoW/P0-P2)

Ramon Lummertz • Julho de 2026 • Versão Draft 1.0

1. Problema e visão

Arenas de padel operam cinco frentes de receita (quadras, aulas, copa, mensalidades e publicidade) com planilhas e sistemas desconectados, o que gera receita imprevisível, baixa fidelização e falta de controle financeiro. O produto é uma plataforma SaaS web responsiva e multi-tenant: cada arena contrata o serviço e opera de forma totalmente isolada, com seus próprios dados, usuários e regras de negócio.

Diferencial central: transparência com o cliente final — todo lançamento de produto ou serviço na comanda é notificado ao cliente via WhatsApp em tempo real, e o consumo gera pontos que podem ser usados como pagamento no PDV.

2. Objetivos

- Permitir que uma arena opere as 5 frentes de receita em um único sistema desde a Fase 1;
- Suportar múltiplas arenas (tenants) com isolamento total de dados entre elas;
- Reduzir a inadimplência e aumentar a receita recorrente via filiação com cobrança automática;
- Aumentar a frequência de visita via pontos, lembretes de aniversário e reativação de inativos;
- Dar transparência total ao cliente final sobre sua comanda via WhatsApp.

3. Não-objetivos (fora de escopo)

- Organização de torneios (chaveamento, inscrições, rankings) — fora do v1 conforme a proposta, mas registrado como épico de versão futura (E11, P2);
- Aplicativo mobile nativo — o sistema é web responsivo; app poderá ser avaliado no futuro;
- Emissão fiscal (NFC-e/NF-e) — possível integração futura, não faz parte do v1;
- Marketplace público de reservas (modelo Playtomic) — o sistema é de uso interno da arena;
- Gestão de comissão/repasse de professores — considerado para v2 (P2).

4. Personas

- **Operador do SaaS** (Ramon): provisiona e administra os tenants (arenas) e a saúde da plataforma;
- **Administrador da Arena:** dono/gestor; configura o sistema, vê relatórios, gere usuários e regras;
- **Operador de Caixa:** usa o PDV no dia a dia; abre caixa, lança comandas, recebe pagamentos;
- **Usuário de Marketing:** opera o CRM, campanhas e segmentos (pode ser o próprio administrador);
- **Cliente / Filiado:** consome na arena; interage apenas via WhatsApp (notificações, carteirinha, extrato).

5. Épicos e User Stories

Priorização: P0 = obrigatório para o go-live do módulo; P1 = importante, pode ser fast-follow; P2 = versão futura. Os critérios de aceite (–) listam o comportamento esperado verificável.

E1 — Plataforma SaaS e Multi-tenancy

SAAS-01 **[P0]** Como operador do SaaS, quero provisionar uma nova arena (tenant) com base de dados isolada, para garantir separação total dos dados entre clientes.

- Criar um tenant provisiona automaticamente um schema de banco dedicado à arena, usuário administrador inicial e configurações padrão
- Backup e restauração possíveis por tenant (schema) individualmente
- Nenhuma consulta, relatório ou API retorna dados de um tenant para usuários de outro (testes de isolamento obrigatórios)

- Cada arena acessa por subdomínio próprio (ex.: arena-x.sistema.com.br) ou seleção no login

SAAS-02 [P0] Como administrador da arena, quero criar e gerenciar usuários com perfis de acesso (Administrador, Caixa, Marketing), para que cada função veja apenas o que precisa.

- Perfis controlam acesso por módulo e por ação (ex.: só Administrador cancela item e configura pontos)
- Usuário pode ser inativado sem perder histórico

SAAS-03 [P0] Como usuário, quero autenticar com e-mail e senha e recuperar a senha sozinho, para acessar o sistema com segurança.

- Senhas armazenadas com hash forte; bloqueio temporário após tentativas falhas
- Recuperação por link enviado ao e-mail cadastrado

SAAS-04 [P1] Como operador do SaaS, quero ativar, suspender e cancelar tenants, para gerir a operação comercial (ex.: inadimplência do plano).

- Tenant suspenso bloqueia login dos usuários da arena, preservando os dados

SAAS-05 [P1] Como administrador da arena, quero um log de auditoria das ações sensíveis (cancelamentos, descontos, sangrias, alterações de configuração), para rastrear a operação.

SAAS-06 [P2] Como professor, quero login próprio (perfil Professor) para consultar minhas turmas e horários. No v1, toda a operação de aulas é feita pelo caixa/administrador.

SAAS-07 [P0] Como operador do SaaS, quero um painel administrativo central (backoffice), separado dos tenants, para administrar arenas, planos e assinaturas do SaaS.

- Acesso exclusivo do operador do SaaS, fora do ambiente dos tenants
- Cadastro e edição dos planos comerciais do SaaS: valor da assinatura, carência (ex.: 12 meses), módulos habilitados
- Lista de arenas com plano contratado, status (ativa/suspensa/cancelada), data de ativação e início de cobrança
- Visão de métricas básicas de uso por arena (usuários ativos, comandas/mês, mensagens enviadas)

SAAS-08 [P1] Como operador do SaaS, quero cobrança automática das assinaturas das arenas via Asaas, com painel de inadimplência, para gerir a receita do SaaS sem trabalho manual.

- Início de cobrança automático ao fim da carência do plano de cada tenant
- Inadimplência prolongada pode acionar a suspensão do tenant (integra SAAS-04)

E2 — Cadastros

CAD-01 [P0] Como operador de caixa, quero cadastrar clientes com nome, WhatsApp, e-mail e data de nascimento, para associar comandas, notificações e programa de pontos.

- WhatsApp validado como campo obrigatório para habilitar notificações; aniversário alimenta o CRM
- Registro do consentimento LGPD para comunicações (opt-in) com data/hora
- Busca rápida por nome ou telefone no PDV

CAD-02 [P0] Como administrador, quero cadastrar produtos da copa com preço, categoria e estoque, para vender no PDV com controle de estoque.

- Baixa automática de estoque na venda; alerta de estoque mínimo

CAD-03 [P0] Como administrador, quero cadastrar quadras e serviços (locação por horário, aula avulsa, pacote de aulas), para vendê-los no PDV.

- Locação com preço por faixa de horário (ex.: horário nobre) e duração padrão configurável

CAD-04 [P1] Como administrador, quero importar clientes de uma planilha, para migrar minha base atual sem redigitação.

CAD-05 [P0] Como administrador, quero cadastrar a grade de horários disponíveis de cada quadra (dias da semana, faixas de horário e preços), para abrir a agenda a reservas.

- Bloqueio de horários para manutenção ou eventos
- Preço por faixa de horário (ex.: horário nobre) refletido automaticamente na reserva e no PDV

E3 — PDV e Comandas

Princípio de design: o PDV deve ser operável com o mínimo de cliques/toques por alguém sem treinamento formal — tela única de venda, busca rápida e botões grandes (uso em tablet).

PDV-01 **[P0]** Como operador de caixa, quero abrir e fechar o caixa com conferência de valores e registrar sangrias e suprimentos, para ter controle financeiro por turno/operador.

- Fechamento mostra resumo por meio de pagamento e diferença entre esperado e conferido
- Sangria/suprimento exigem justificativa e ficam no log de auditoria

PDV-02 **[P0]** Como operador de caixa, quero lançar produtos e serviços na comanda de um cliente identificado, para consolidar o consumo dele e pagar ao final.

- Cada lançamento registra item, quantidade, valor, operador e data/hora
- Cada lançamento dispara notificação WhatsApp ao cliente (ver WPP-02)

PDV-03 **[P0]** Como operador de caixa, quero lançar vendas sem cliente associado (comanda avulsa/balcão), para não travar a fila quando o cliente não quer se identificar.

- Venda avulsa não gera pontos nem notificação; pode ser convertida em comanda de cliente antes do fechamento

PDV-04 **[P0]** Como operador de caixa, quero que comandas possam permanecer em aberto, para que o cliente consuma ao longo da estadia e pague ao final.

- Painel lista todas as comandas abertas com cliente, tempo de abertura e total parcial
- Fechamento de caixa alerta sobre comandas ainda abertas (que podem permanecer abertas para o próximo turno, conforme configuração)

PDV-11 **[P0]** Como operador de caixa, quero transferir uma comanda não paga para a conta do cliente (saldo devedor), para que o valor não se perca e seja cobrado depois.

- Ao abrir uma nova comanda para um cliente com saldo devedor, o PDV exibe automaticamente os valores pendentes para cobrança junto com o consumo atual
- Saldo devedor visível na ficha do cliente e em relatório de contas a receber
- Quitação do saldo devedor pode ser total ou parcial, por qualquer meio de pagamento

PDV-05 **[P0]** Como operador de caixa, quero uma tela de locação de quadras em grade (quadras × horários), para marcar horários e lançar a locação na comanda em poucos toques.

- Grade mostra livre/ocupado/reservado por quadra e horário, com navegação entre datas (hoje e dias futuros)
- Marcar um horário cria o lançamento do serviço de locação na comanda do cliente (ou venda avulsa)
- Impede dupla marcação do mesmo horário/quadra

PDV-06 **[P0]** Como operador de caixa, quero vender aulas avulsas e pacotes de aulas, para registrar essa receita e controlar o saldo de aulas do aluno.

- Pacote gera saldo de aulas; cada aula consumida debita o saldo e notifica o cliente

PDV-07 **[P0]** Como operador de caixa, quero fechar a comanda com um ou mais meios de pagamento (dinheiro, Pix, cartão, pontos), para acomodar pagamento dividido.

- Suporta divisão de valor entre meios de pagamento; troco calculado para dinheiro
- Descontos de filiado são aplicados automaticamente conforme o plano (ver FIL-01)

PDV-08 **[P0]** Como operador de caixa, quero aceitar pontos como pagamento quando o programa assim estiver configurado, para dar utilidade real aos pontos do filiado.

- Opção só aparece se habilitada na configuração de pontos e se o cliente for elegível (filiado)
- Sistema valida saldo, converte pontos em R$ pela regra vigente e debita o saldo no fechamento

- Pagamento com pontos não gera novos pontos sobre a parcela paga em pontos

PDV-09 **[P0]** Como administrador, quero que cancelamento/estorno de item exija permissão elevada e justificativa, para prevenir fraude no caixa.

- Estorno de item já notificado gera nova notificação de correção ao cliente e estorna pontos correspondentes

PDV-10 **[P1]** Como operador de caixa, quero transferir itens entre comandas, para corrigir lançamentos feitos na comanda errada.

E10 — Reservas Online de Quadras

RES-01 **[P0]** Como cliente, quero reservar uma quadra para uma data futura pela página pública da arena, para garantir meu horário sem precisar ligar.

- Cada tenant tem link público próprio com a agenda de quadras (grade de CAD-05)
- Reserva exige identificação (nome + WhatsApp); confirmação enviada por WhatsApp
- Reserva bloqueia o horário na grade do PDV em tempo real (sem dupla reserva)
- No dia, a reserva vira lançamento na comanda do cliente com um toque no PDV

RES-02 **[P1]** Como administrador, quero exigir sinal/pré-pagamento da reserva via Pix (Asaas), para reduzir no-show.

- Percentual ou valor fixo configurável; reserva só confirma após pagamento

RES-03 **[P1]** Como administrador, quero políticas de cancelamento e no-show configuráveis (prazo, multa, bloqueio de reincidentes), para proteger a agenda.

E4 — CRM

CRM-01 **[P0]** Como usuário de marketing, quero que o sistema envie automaticamente mensagem de aniversário (WhatsApp/e-mail) com texto personalizável, para fortalecer o relacionamento.

- Envio automático na data, no horário configurado; log de envio consultável

CRM-02 **[P0]** Como usuário de marketing, quero ser alertado quando um cliente ficar X dias sem consumir/visitar (X configurável), para agir antes de perdê-lo.

- Lista de "clientes em risco" ordenada por valor histórico
- Ação em um clique: enviar mensagem de reativação (template configurável) via WhatsApp

CRM-03 **[P0]** Como usuário de marketing, quero que os clientes sejam classificados automaticamente pelo consumo (ex.: Ouro/Prata/Bronze por gasto nos últimos 90 dias), para direcionar promoções por segmento.

- Faixas de valor configuráveis pelo administrador; reclassificação automática periódica
- Segmento visível na ficha do cliente e utilizável como filtro de campanhas

CRM-04 **[P0]** Como usuário de marketing, quero criar campanhas de promoção para um segmento (inativos, aniversariantes do mês, filiados, classe de consumo), para trazer clientes de volta.

- Envio em massa respeita opt-out; relatório de enviados/entregues/erros

CRM-05 **[P1]** Como usuário de marketing, quero ver a linha do tempo do cliente (visitas, consumo, mensagens recebidas, pontos), para entender o relacionamento antes de abordá-lo.

E5 — Filiação (Clube de Benefícios)

FIL-01 **[P0]** Como administrador, quero configurar planos de filiação (valor, periodicidade e benefícios como % de desconto por categoria e prioridade de horários), para criar meu clube de benefícios.

- Benefícios do plano são aplicados automaticamente no PDV, sem ação do operador

FIL-02 [P0] Como administrador, quero cobrança recorrente automática das mensalidades com gestão de inadimplência, para ter receita previsível.

- Integração com o gateway Asaas para cobrança recorrente via Pix e cartão
- Retentativas automáticas de cobrança; filiado inadimplente perde benefícios até regularizar (configurável)
- Painel de inadimplência com valor em atraso e ação de recobrança

FIL-03 [P0] Como cliente filiado, quero consultar meu plano, faturas e carteirinha digital via WhatsApp, para me servir sozinho sem app.

- Resposta automática a palavras-chave (ex.: "carteirinha", "fatura", "pontos")

FIL-04 [P1] Como administrador, quero relatórios de filiados ativos, novos, cancelados e churn mensal, para acompanhar a saúde da recorrência.

E6 — Pontos / Cashback

PTS-01 [P0] Como administrador, quero uma área de configuração do programa de pontos, para definir as regras do meu jeito — inclusive não oferecer o programa.

- Habilitar/desabilitar o programa por completo (a arena pode optar por não oferecer)
- Regra de conversão de acúmulo: a cada R$ X consumido, Y pontos (com possibilidade de regra distinta por categoria: copa, aulas, quadras)
- Configurar quem acumula (todos os clientes ou apenas filiados) e quem pode resgatar (ex.: apenas filiados; não-filiados podem acumular e resgatar só ao se filiar)
- Regra de conversão de resgate: Z pontos = R$ 1,00 de desconto/pagamento
- Permitir ou não resgate parcial (configurável)
- Habilitar/desabilitar uso de pontos como pagamento no PDV e limite máximo (% da comanda)
- Validade/expiração dos pontos configurável

PTS-02 [P0] Como cliente, quero acumular pontos automaticamente ao fechar minha comanda, para ser recompensado pelo consumo.

- Crédito de pontos ocorre no fechamento (não no lançamento); estorno de item estorna pontos

PTS-03 [P0] Como cliente filiado, quero consultar meu saldo e extrato de pontos via WhatsApp, para saber quanto tenho para usar.

PTS-04 [P1] Como administrador, quero relatório de pontos emitidos × resgatados × expirados, para controlar o passivo do programa.

E7 — Publicidade (Placas)

PUB-01 [P0] Como administrador, quero cadastrar espaços publicitários (placa por quadra/posição) e anunciantes, para organizar essa frente de receita.

PUB-02 [P0] Como administrador, quero registrar contratos com vigência, valor e condições, e ser alertado sobre renovações e vencimentos, para não perder receita por esquecimento.

- Alertas com antecedência configurável (ex.: 30/15/5 dias)

PUB-03 [P1] Como administrador, quero controlar o faturamento e a inadimplência dos anunciantes, para cobrar em dia.

E8 — Notificações WhatsApp (transversal)

WPP-01 [P0] Como administrador, quero conectar o número de WhatsApp da minha arena ao sistema (via Baileys), para que as mensagens saiam do telefone da própria arena, sem custo por mensagem.

- Cada tenant conecta seu próprio número escaneando QR code; status da conexão visível no painel
- Reconexão automática e alerta ao administrador quando a sessão cair

- Risco assumido: Baileys é biblioteca não oficial — arquitetura de envio abstraída para permitir migração futura para a API oficial da Meta (P2) sem retrabalho nos módulos

WPP-02 **[P0]** Como cliente, quero receber uma mensagem no WhatsApp a cada lançamento na minha comanda (item, valor e total parcial), para ter ciência e confiança no que estou consumindo.

- Envio em tempo quase real (< 1 min) após o lançamento
- Mensagem inclui: item, quantidade, valor do item e total parcial da comanda
- Agrupamento de lançamentos feitos em sequência (janela de poucos minutos) em uma única mensagem, para não spammar o cliente
- Cliente sem opt-in ou venda avulsa não gera envio

WPP-03 **[P0]** Como cliente, quero poder cancelar (opt-out) e reativar as notificações, para controlar minha comunicação (LGPD).

- Opt-out por resposta padrão (ex.: "SAIR"); registrado com data/hora

WPP-04 **[P1]** Como administrador, quero fila de envio com retentativas e log de status (enviado/entregue/erro), para confiabilidade e diagnóstico.

E9 — Relatórios e Dashboard

REL-01 **[P0]** Como administrador, quero um dashboard com faturamento do dia e do mês por frente de receita (copa, quadras, aulas, filiação, publicidade), para enxergar o negócio de uma tela só.

REL-02 **[P1]** Como administrador, quero relatórios de curva ABC de produtos, ocupação de quadras por horário e desempenho de campanhas, para decidir com dados.

E11 — Torneios (versão futura)

Fora do escopo do v1 (compromisso da proposta comercial), mas as decisões de arquitetura devem prever este épico — os cadastros de clientes, quadras e agenda serão reaproveitados.

TOR-01 **[P2]** Como administrador, quero criar torneios com categorias, inscrições e chaveamento automático, para organizar eventos na arena.

- Inscrição do cliente reutiliza o cadastro existente (CAD-01) e pode ser paga via PDV ou Asaas
- Chaveamento ocupa horários das quadras na mesma agenda das reservas (CAD-05/RES-01), sem conflito

TOR-02 **[P2]** Como cliente, quero ver o chaveamento, meus jogos e resultados, e ser notificado dos horários via WhatsApp, para acompanhar o torneio.

6. Requisitos não funcionais

- **Multi-tenancy:** isolamento de dados por schema dedicado por arena (decisão registrada); nenhum vazamento entre tenants; backup individual por schema;
- **Desempenho:** operações do PDV (busca de cliente, lançamento, fechamento) respondem em até 2 segundos;
- **Disponibilidade:** alvo de 99,5% mensal; backups diários automáticos com restauração testada;
- **Segurança/LGPD:** criptografia em trânsito e em repouso, consentimento registrado, direito de exclusão de dados do cliente final;
- **Usabilidade:** web responsivo (desktop, tablet, celular); PDV otimizado para toque; operável sem treinamento formal;
- **Resiliência offline do PDV (P2):** avaliar operação degradada com fila local em queda de internet;
- **Escalabilidade:** arquitetura preparada para dezenas de tenants sem retrabalho (o SaaS será comercializado para outras arenas).

7. Resumo de priorização por fase

Mapeamento dos épicos para as fases da proposta comercial:

Fase (proposta)	Épicos / US	Observação
Fase 1 — Fundação (3 sem)	E1 (SAAS-01..03, SAAS-07), E2 (CAD-01), E4 (CRM-01..04), E8 (WPP-01..03)	Multi-tenancy (schema por arena), backoffice do SaaS e WhatsApp (Baileys) entram já na fundação, pois são transversais
Fase 2 — Operação (5 sem)	E2 (CAD-02..03, CAD-05), E3 (PDV-01..09, PDV-11), E10 (RES-01), E9 (REL-01)	PDV completo com grade e reserva futura de quadras, comandas abertas, conta do cliente e notificações
Fase 3 — Recorrência (3 sem)	E5 (FIL-01..03)	Filiação e autosserviço via WhatsApp
Fase 4 — Fidelização (3 sem)	E6 (PTS-01..03) + PDV-08	Pontos: configuração, acúmulo e pagamento no PDV
Fase 5 — Publicidade (3 sem)	E7 (PUB-01..02)	Placas, contratos e alertas
Fast-follows (P1)	SAAS-04..05, SAAS-08, CAD-04, PDV-10, RES-02..03, CRM-05, FIL-04, PTS-04, PUB-03, WPP-04, REL-02	Após o go-live de cada módulo
v2 (P2)	SAAS-06 (perfil Professor), E11 (torneios), migração para API oficial do WhatsApp, PDV offline	Decisões de arquitetura do v1 já preparam esses itens

8. Decisões registradas

Decisões tomadas sobre as questões levantadas na versão anterior desta especificação:

Tema	Decisão
Multi-tenancy	Schema de banco dedicado por tenant (arena) — equilíbrio entre isolamento, custo e backup individual
Comanda não paga	Vai para a conta do cliente (saldo devedor); ao abrir nova comanda, os valores pendentes são exibidos para cobrança (PDV-11)
Pontos	Tudo configurável por arena: oferecer ou não o programa, quem acumula, quem resgata e resgate parcial (PTS-01)
Reserva de quadras	Reserva futura já no v1: arena cadastra quadras e horários (CAD-05) e clientes reservam pela página pública (RES-01)
Gateway de pagamento	Asaas para cobrança recorrente da filiação (Pix e cartão)
WhatsApp	Baileys no v1, com cada arena conectando seu próprio número; camada de envio abstraída para futura migração à API oficial (P2)
Perfil Professor	v2 (P2) — no v1 a operação de aulas é feita pelo caixa/administrador

Questões em aberto remanescentes

- **[Negócio]** Conta do cliente: haverá limite de valor (crédito máximo) e prazo para o saldo devedor? Bloquear novas comandas acima do limite?
- **[Negócio]** Reserva pública: filiados terão prioridade/antecedência maior na agenda (benefício do plano)?

- **[Engenharia]** Baileys: definir estratégia de hospedagem das sessões (uma instância por tenant) e plano de contingência em caso de bloqueio do número;

9. Métricas de sucesso (pós-implantação)

- Adoção: 100% das vendas da arena piloto passando pelo PDV em 30 dias após a Fase 2;
- Transparência: ≥ 80% dos lançamentos notificados via WhatsApp com sucesso;
- Recorrência: nº de filiados ativos e churn mensal < 5% após 3 meses da Fase 3;
- Fidelização: ≥ 30% dos filiados resgatando pontos no primeiro trimestre da Fase 4;
- Reativação: taxa de retorno de clientes inativos contatados pelo CRM (alvo inicial: 15%).